

# MANUAL BOOK

Aplikasi Klasifikasi Penyakit Daun Tomat Berbasis Optimisasi  
Hyperparameter Vision Transformer



Disusun Oleh:

Christian Fernando  
NIM: 535220055  
Teknik Informatika

### **Deskripsi Aplikasi**

Website ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendemonstrasikan proses klasifikasi penyakit daun tomat menggunakan model Vision Transformer (ViT) yang telah dioptimasi sehingga mampu menghasilkan performa dan tingkat akurasi klasifikasi yang lebih baik. Untuk mengakses website ini bisa di klik tautan berikut: <https://skripsi-vit-42.streamlit.app/>

# Cara Menggunakan Aplikasi

## Halaman Utama

1. Saat membuka web user akan langsung di arahkan ke halaman utama seperti pada

### Gambar 1.

2. Halaman ini merupakan halaman landing page yang berisi tentang informasi website ini



**Gambar 1.** Tampilan halaman utama website

## Pengujian 10 Kelas dan Pengujian 5 Kelas

1. Saat pengguna memilih menu Pengujian 10 Kelas / Pengujian 5 Kelas di sidebar, pengguna akan diarahkan ke halaman pengujian 10 kelas / pengujian 5 kelas yang tampilannya bisa dilihat pada **Gambar 2 dan Gambar 3**.

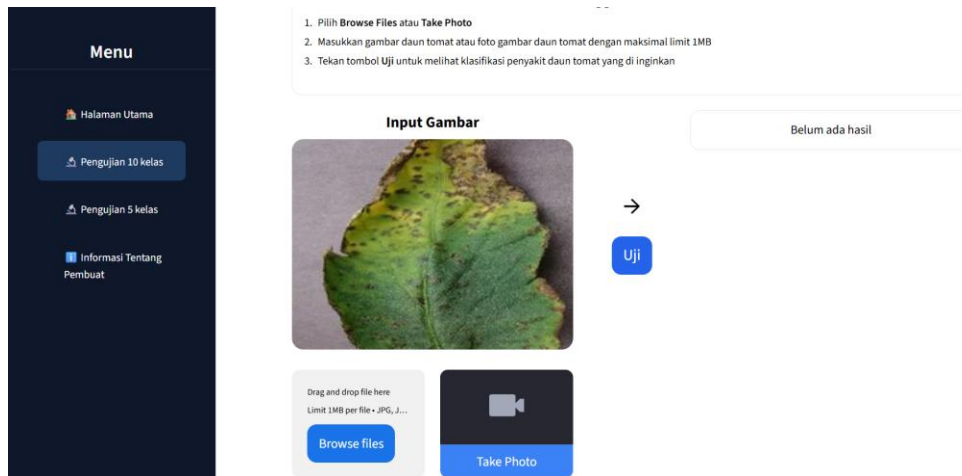


**Gambar 2.** Tampilan pengujian 10 kelas



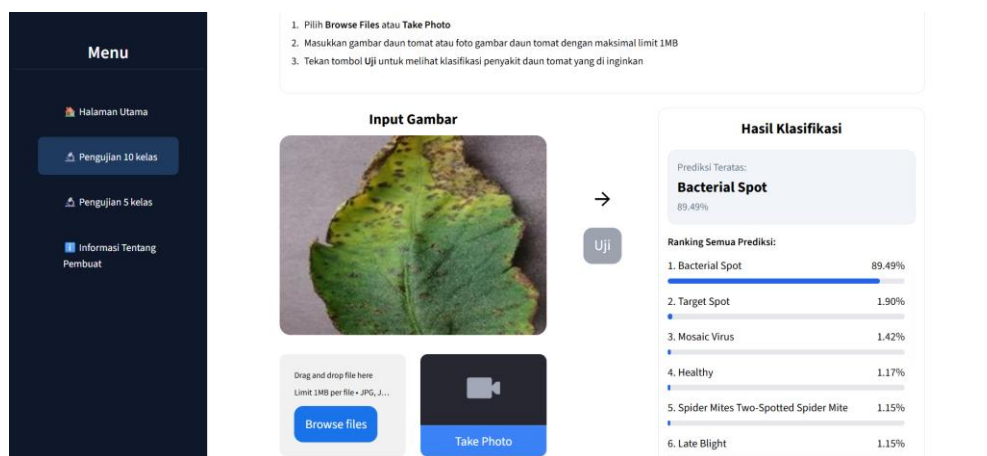
**Gambar 3.** Tampilan pengujian 5 kelas

2. Pada halaman ini pengguna bisa memasukkan foto daun tomat yang terpapar penyakit ataupun daun sehat untuk diklasifikasi seperti yang bisa dilihat pada **Gambar 4**.



**Gambar 4.** Tampilan ketika pengguna sudah memasukkan gambar

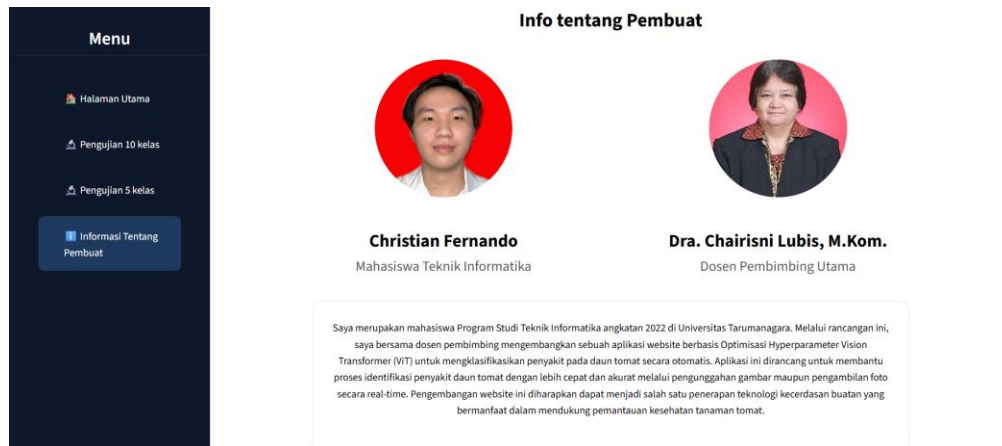
3. 10 kelasnya diantara lain adalah: *Bacterial spot*, *Late Blight*, *Early Blight*, *Yellow Leaf Curl Virus*, *Septoria Leaf Spot*, *Leaf Mold*, *Spider Mites Two Spotted*, *Tomato Mosaic Virus*, *Target Spot*, dan *Healthy*. Sedangkan 5 kelas diantara lainnya adalah *Bacterial Spot*, *Late Blight*, *Early Blight*, dan *Yellow Leaf Curl Virus*.
4. Setelah pengguna sudah memasukkan gambar, pengguna bisa langsung klik tombol uji untuk melihat hasil klasifikasinya seperti pada **Gambar 5**.



**Gambar 5.** Hasil klasifikasi penyakit daun tomat yang dimasukkan pengguna

## Informasi Tentang Pembuat

1. Saat pengguna memilih menu informasi tentang pembuat, pengguna akan diarahkan ke tampilan informasi tentang pembuat seperti yang bisa dilihat pada **Gambar 6**.



**Gambar 6.** Halaman nformasi tentang pembuat

2. Pengguna bisa melihat informasi tentang pembuat website ini dan juga latar belakang pembuatan website ini.